
AGENDA 5

**Noções Básicas de
Design**

SEAD- Superintendência de Ensino e Pesquisa nas
modalidades EaD e Aberta

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Expediente

Autores:

Kelly Cristiane de Oliveira Dal Pozzo

José Mendes da Silva Neto

Revisão Técnica:

Cintia Batista

São Paulo – SP, 2026



MOMENTO REFLEXÃO



Imagine que você está navegando por um site para comprar materiais escolares e, ao acessar a página, percebe que tudo parece confuso: as cores não combinam, os botões estão espalhados de forma aleatória e as letras são difíceis de ler. Você sente dificuldade em encontrar o que procura e logo pensa em desistir da compra. Agora, compare essa experiência com outro site, onde as informações são bem organizadas, as cores transmitem confiança e os botões guiam você rapidamente até o produto desejado. A diferença entre essas duas situações está diretamente ligada ao design da interface.



No desenvolvimento de sistemas, o design vai além da estética. Ele comunica valores, facilita a navegação e constrói a identidade visual do produto ou serviço. Um layout bem pensado pode aumentar a confiança do usuário, enquanto uma aparência descuidada pode afastá-lo rapidamente. Quando aprendemos a aplicar conceitos como teoria das cores, tipografia adequada e princípios de organização visual, estamos não só embelezando as páginas, mas tornando-as funcionais, acessíveis e alinhadas com a marca.

Pensando em tudo isso, fica a questão: como o design pode transformar uma interface em um ambiente mais intuitivo, capaz de conquistar e fidelizar usuários?



POR QUE APRENDER?

No mundo do desenvolvimento de sistemas, o domínio do design de interfaces se tornou uma competência indispensável para quem deseja se destacar. Uma interface bem projetada vai além da beleza: ela transforma a experiência do usuário, tornando



os sistemas intuitivos, acessíveis e agradáveis. Compreender os conceitos de cores, tipografia e identidade visual permite ao profissional criar páginas web estáticas que atendem aos princípios de design responsivo e acessibilidade, além de construir uma marca sólida no digital.

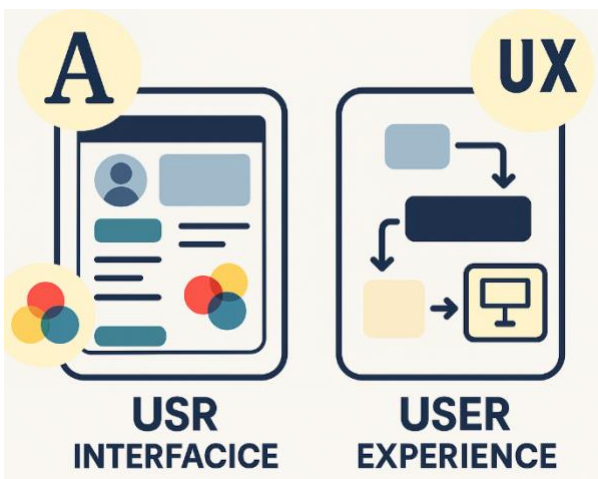
Hoje, empresas valorizam profissionais capazes de alinhar a aparência à funcionalidade, criando layouts que refletem os valores da organização e proporcionam facilidade de uso para clientes de diferentes perfis. Formar-se em Tecnologia da Informação, com foco em design, abre portas para oportunidades como web designer, UX/UI designer e desenvolvedor front-end. No cotidiano de

trabalho, aplicar a teoria das cores e escolher fontes adequadas pode definir o sucesso de um site ou aplicativo, impulsionando vendas e fidelizando clientes.

Além disso, ferramentas como o Canva.com e outras plataformas de design simplificam o processo de criação, permitindo que você “prototipe” ideias rapidamente e explore soluções dinâmicas. Ao aprender sobre design, você estará preparado para criar soluções que encantem o usuário, resolvam problemas práticos e transmitam confiança, ampliando sua empregabilidade e capacidade de inovar na área de tecnologia. Investir nessa aprendizagem é investir em um futuro de possibilidades, onde criatividade e técnica se complementam para construir sistemas de excelência.

PARA COMEÇAR O ASSUNTO

Ana está no primeiro estágio em uma empresa de tecnologia. Ela recebe um desafio: criar a página inicial de um aplicativo de agendamento de consultas. Animada, começa escolhendo cores, fontes e posicionando os botões. Quando mostra o protótipo ao time, percebe comentários diferentes: “O design está bonito, mas parece difícil encontrar as opções” e “A página transmite confiança, mas está um pouco confusa para navegar”.



Neste momento, Ana aprende que o sucesso de uma interface não depende apenas da aparência (UI), mas do conforto e eficiência da experiência de uso (UX). Ela percebe que, para criar páginas que sejam realmente funcionais e atrativas, precisa pensar no usuário: como ele vai encontrar a informação, quais caminhos pode seguir e como a interface pode facilitar ou complicar o seu objetivo.

Ana decide entender melhor a diferença entre UI e UX. Descobre que a interface visual se conecta com a identidade visual da empresa e o que ela representa, enquanto a experiência do usuário envolve emoções, facilidade

de uso, acessibilidade e satisfação. Com esse olhar, Ana utiliza o Canva.com como ferramenta prática, montando protótipos de interface e testando as sensações dos colegas.

No processo, nota que pequenas mudanças de cor, tamanho de fonte ou posicionamento de botões podem transformar totalmente a maneira como o sistema é percebido. Ao aplicar conceitos de design responsivo, teoria das cores e identidade visual, Ana consegue criar uma interface que não só é bonita, mas facilita o uso por pessoas de diferentes perfis.

Ao concluir o protótipo, Ana lembra: criar sistemas é construir experiências, e entender UI e UX é fundamental para entregar soluções que encantem e resolvam problemas reais.

Que aspectos você considera mais importantes para tornar uma interface realmente útil e agradável ao usuário final?



MERGULHANDO NO TEMA

Podemos dizer que design é a criação de um projeto para que o produto seja funcional, ou seja, para que a forma, a aparência e a utilização sejam eficazes e harmoniosas. É a solução para o problema forma + função. A forma do produto deve atender à sua função. No nosso caso, se aplica à aparência e à função dos sites, programas e aplicativos mobiles. Ou seja, eles **devem ser visualmente agradáveis e, ao mesmo tempo, intuitivos e de fácil utilização.**

Acesse o link a seguir para entender melhor o que palavra design quer dizer e onde esse conceito pode ser aplicado.



O que é Design?



<https://www.marketdesign.com.br/blog/o-que-e-design>

Aplicando este conceito à área de desenvolvimento de sistemas, o desenvolvedor de sistemas deve criar um projeto de design para que o layout das páginas atenda às necessidades do usuário que irá acessá-las.

E o que é layout?

É o termo que **define a organização dos elementos na página**, que são os textos, imagens, botões etc.

Agora que você já conhece o significado de design e de layout, que tal descobrir como se desenvolve o layout de uma página?

Pensando na aparência do layout, é preciso saber qual o objetivo do site/programa e qual o público-alvo que fará a utilização. Essas informações são fornecidas pela empresa que contrata o desenvolvedor de sistemas para criar seu site, programa ou aplicativo mobile.

A partir das informações recebidas pela empresa é que o desenvolvedor criará o projeto do layout. A distribuição dos elementos na página dependerá das necessidades da empresa e do seu cliente.

Nesta agenda trataremos sobre como tornar a aparência do layout agradável e atrativa ao usuário. Para isso é preciso conhecer alguns conceitos de comunicação visual que auxiliarão na construção da página de forma que ela seja mais atrativa para o usuário final.

Em um layout de site, software ou aplicativo mobile trabalharemos basicamente com cores, tipografia e alinhamento. Vamos conhecer mais sobre estes tópicos a seguir.



Cores

As cores serão muito presentes em seu projeto, desde o plano de fundo, os textos, as imagens, os botões. Então é preciso escolher a cor certa para cada coisa de forma que o projeto como um todo fique harmonioso e atrativo.

Você pode utilizar algumas técnicas para escolher as cores baseando-se no círculo cromático, que é uma forma de organizar visualmente as cores e mostrar as relações entre elas. Essas técnicas são chamadas de harmonias de cores.

As principais harmonias de cores são:

Monocromática: combinação de tons de uma mesma matiz em que se altera a luminosidade e a saturação. Veja, por exemplo, esta combinação de tons de vermelho:



Fonte: <http://www.ifd.com.br/design/harmonia-das-cores-circulo-cromatico/>



<https://designdeembalagem.com.br>

Análoga: é formada por cores próximas ou vizinhas no círculo cromático.

Complementar: combinação de duas cores opostas no círculo.



Fonte: <http://www.ifd.com.br/design/harmonia-das-cores-circulo-cromatico/>



Fonte: <http://www.ifd.com.br/design/harmonia-das-cores-circulo-cromatico/>

Triádica: harmonia de três cores equidistantes no círculo cromático.



Fonte: <http://www.ifd.com.br/design/harmonia-das-cores-circulo-cromatico/>

Veja mais sobre combinações de cores nos links a seguir!

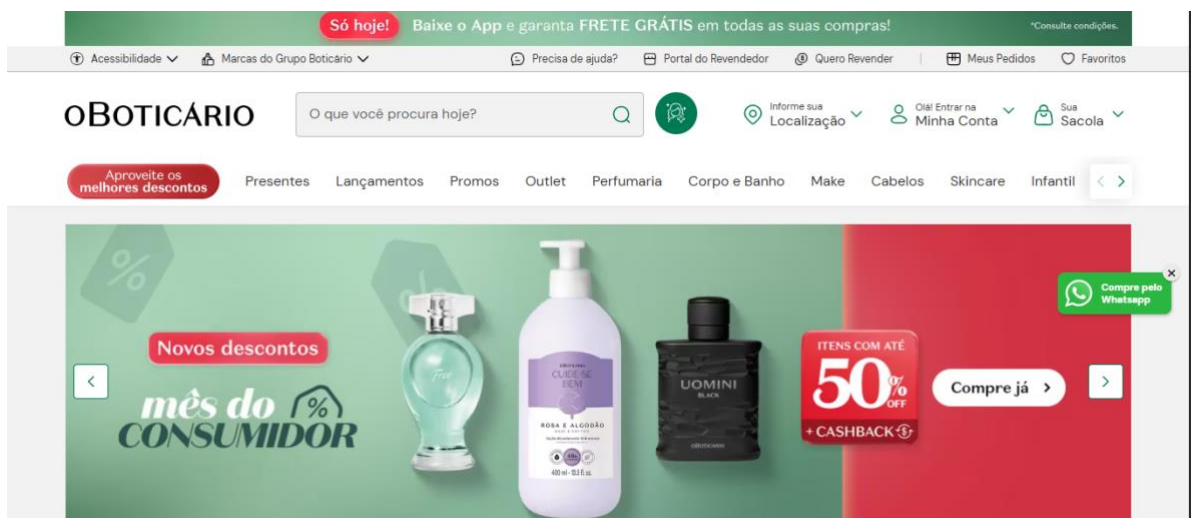
Teoria das cores - círculo cromático <http://www.dcoracao.com/2010/10/teoria-das-cores-circulo-cromatico.html>

Descubra de uma vez por todas como utilizar o círculo cromático. <https://www.publicitarioscriativos.com/descubra-de-uma-vez-por-todas-como-utilizar-o-circulo-cromatico/>

Na hora de desenvolver o projeto de um layout é importante também respeitar as cores pré-estabelecidas pela Identidade Visual da empresa que contrata seus serviços. Por exemplo, se as cores da organização são verde e azul, você deve priorizá-las para fixar a imagem da instituição na memória do cliente.

O Boticário utiliza a cor verde.

Veja como o site segue o padrão pré-estabelecido pela empresa:



Fonte: <https://www.boticario.com.br/>

Tome cuidado!

As cores também podem causar incômodo ao espectador. Por exemplo, se acordo plano de fundo de um site for muito forte e brilhante, dificilmente alguém conseguirá olhá-lo por muito tempo, pois isso incomoda a visão.



Ao escolher a cor do **plano de fundo** do seu site ou programa, dê preferência a **tons mais neutros e menos saturados** que tornem a visualização agradável. Paralelo a isso, escolha **cores contrastantes para o texto** que facilitem a leitura.

Algumas sugestões de combinações de cores que funcionam bem para layouts são: amarelo e azul; verde e branco; branco e cinza; cinza e vermelho; azul e branco.

Você deve tomar cuidado com algumas uniões de cores na hora de preparar seu layout, por exemplo: verde e amarelo; vermelho e laranja; roxo e preto.

Veja dicas de combinações de cores que funcionam bem para layouts e combinações:

Como combinar cores - 100% de sucesso para os seus layouts

<https://miltonandrade.com/como-combinar-cores-100-de-sucesso-para-os-seus-layouts/>

Psicologia das Cores

Um dos pilares do design no qual você pode se basear pensando na aparência do layout é a psicologia das cores, que é o estudo das reações humanas aos estímulos cromáticos. Ela explica que **cada cor tem um significado** e pode gerar diferentes sensações ou reações no consumidor. Veja a seguir os sentimentos relacionados a cada cor e alguns exemplos de empresas que utilizam estes conceitos a seu favor.



Fonte: <https://rabbitmidia.com>



Fonte:
<https://blog.luz.vc/como-fazer/identidade-visual-corporativa>

Por exemplo, a cor **azul** está relacionada à **segurança, harmonia, limpeza, frio, estabilidade**. Costuma ser usada por empresas que querem transmitir confiança.

Já o **vermelho** está relacionado a energia, calor, amor, violência, perigo, intensidade, excitação, impulsividade. É utilizada quando a intenção é estimular ações e chamar a atenção.

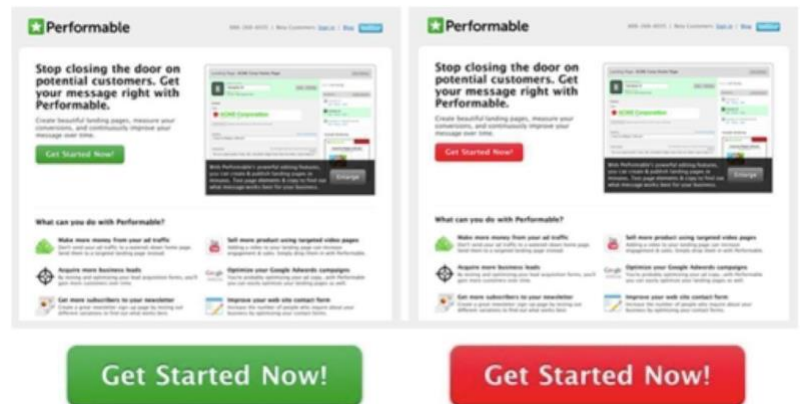
Leia mais sobre o significado de cada cor e suas aplicações comuns nas peças gráficas e digitais.

Psicologia das Cores - Guia com significados das cores e aplicações comuns.

<https://www.chiefofdesign.com.br/psicologia-das-cores/>

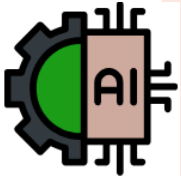
Significado Psicológico Das Cores No Comportamento Dos Consumidores

<https://miltonandrade.com/significado-psicologico-das-cores-no-comportamento-dos-consumidores/>



escolha para estudar temas técnicos e aprofundar o aprendizado de forma segura e responsável.

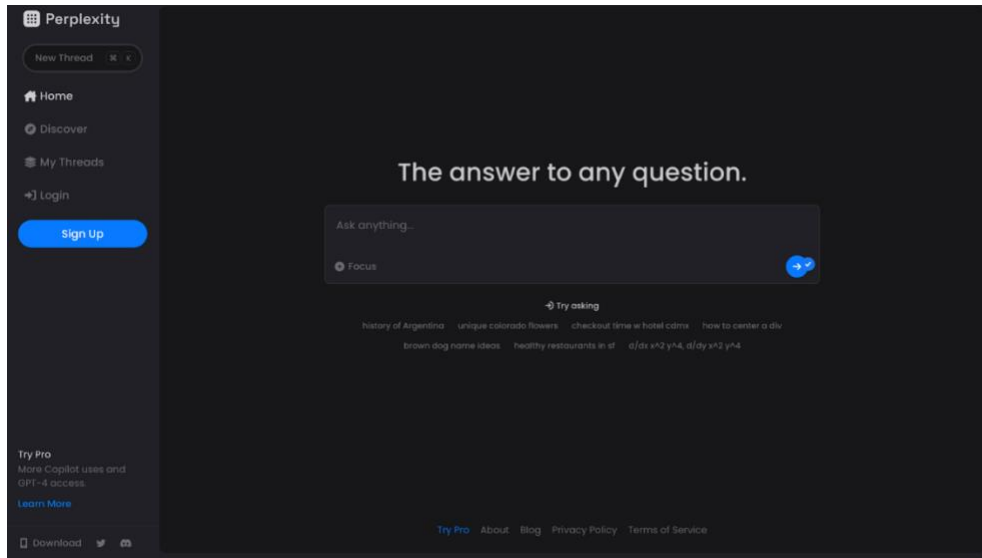
Em Desenvolvimento de Sistemas, o Perplexity pode ajudar a revisar conceitos de programação, entender



Boa Prática:

Evite pedir para a IA fazer as atividades do curso por você. O objetivo é aprender a pensar e a resolver desafios com o apoio da tecnologia. Sempre revise o que ela gerar, confirme informações e adapte o texto ao seu estilo.

termos específicos da área de tecnologia e buscar exemplos reais de aplicação. Ele funciona como um assistente de pesquisa que lê, resume e organiza informações de diferentes sites, poupando tempo e incentivando o pensamento crítico.



Como utilizar:

1. Acesse perplexity.ai no navegador.
2. Crie uma conta gratuita usando o Google ou o e-mail pessoal.
3. Digite sua pergunta no campo de pesquisa, do jeito que você falaria.
4. Observe que, ao final da resposta, a ferramenta apresenta os links das fontes que foram utilizadas.

Na prática:

1. Digite “O que é lógica de programação”.
2. Leia a resposta e passe o mouse sobre os números entre colchetes para ver as fontes.
3. Clique em um dos links e verifique se o conteúdo é confiável.
4. Refaça a pesquisa pedindo algo mais específico, por exemplo “Explique o conceito de lógica de programação usando exemplos do dia a dia”.

Auxiliar nos Estudos

O Perplexity é ideal para revisar conteúdos vistos nas aulas e ampliar o aprendizado de forma segura. Você pode usá-lo para:

- Entender definições técnicas como “O que é banco de dados relacional”.
- Buscar comparações, por exemplo “Diferença entre linguagem compilada e interpretada”.
- Localizar materiais confiáveis, como artigos e sites sobre desenvolvimento web, redes e sistemas operacionais.

Sempre leia as fontes originais indicadas e verifique a data da publicação de cada fonte para evitar materiais desatualizados. Isso ajuda a desenvolver o olhar analítico que todo profissional de tecnologia precisa ter.

**Importante:**

- Use o **Perplexity** para pesquisar com segurança e verificar fontes.
- Leia e compare as referências apresentadas.
- Sempre avalie se a informação é atual e confiável.

Gemini (Google)

O Gemini é a Inteligência Artificial desenvolvida pelo Google. Ela está integrada a várias ferramentas que muitos alunos já usam no dia a dia, como o Gmail, Google Docs, Planilhas e Drive. O principal diferencial do Gemini é justamente essa integração, pois ele permite criar, revisar e organizar conteúdos sem sair dos aplicativos do Google.

No Desenvolvimento de Sistemas, o Gemini é um excelente apoio para revisar textos, gerar resumos técnicos, criar tabelas de estudos e até compreender códigos simples. Ele entende comandos em português e pode responder perguntas sobre tecnologia, auxiliando na organização dos estudos e na elaboração de materiais do curso.

**Como utilizar:**

1. Acesse gemini.google.com no navegador.
2. Faça login com sua conta do Google.
3. No computador, você pode usar o Gemini diretamente pelo navegador.
4. No celular, baixe o aplicativo Gemini disponível na loja de aplicativos Android ou iOS.
5. Dentro de ferramentas como o Google Docs ou Planilhas, clique no ícone do Gemini (um pequeno círculo colorido) e inicie a conversa.

Na prática:

1. No campo de texto, digite uma pergunta simples, como “Explique o que é um banco de dados relacional”.
2. Em seguida, experimente algo mais específico, como “Mostre uma tabela com os principais tipos de banco de dados e suas características”.
3. No Google Docs, abra um documento e peça “Crie um resumo em até dez linhas sobre a importância da lógica de programação”.

4. No Google Planilhas, teste “Monte um cronograma de estudos com colunas para tema, data e status”.

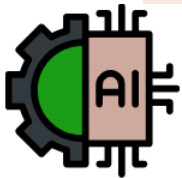
Auxiliar nos Estudos

O Gemini é ideal para organizar materiais e transformar conteúdo teórico em textos curtos, resumos ou tabelas. Ele pode ajudar a:

- Reformular explicações de forma mais simples.
- Gerar roteiros de estudos e listas de tópicos.
- Resumir artigos ou PDFs armazenados no Google Drive.
- Criar pequenos textos de apoio para apresentações e relatórios.



Como o Gemini está conectado ao ecossistema Google, tudo o que for criado pode ser salvo automaticamente na nuvem, o que facilita o acesso e a continuidade dos estudos a partir de qualquer dispositivo.



Boa Prática:

Antes de usar qualquer conteúdo gerado, revise sempre o texto. O Gemini pode apresentar informações incompletas ou desatualizadas. Reescreva com suas palavras e, se estiver produzindo um trabalho, cite a ferramenta no final. Lembre-se de que ela é um recurso de apoio, e o aprendizado real vem do seu entendimento sobre o tema.

Vale lembrar

- O Gemini se integra ao Google Docs, Planilhas e Drive.
- Use para organizar ideias, criar resumos e planejar estudos.
- Revise e adapte tudo ao seu estilo pessoal.
- Nunca envie dados pessoais ou de colegas.

DeepSeek

O DeepSeek é uma ferramenta de Inteligência Artificial que vem ganhando destaque por sua capacidade de resolver problemas complexos e auxiliar no raciocínio lógico e matemático. Ela é muito usada por estudantes e profissionais da área de tecnologia, pois oferece respostas detalhadas, claras e bem estruturadas, além de ter um bom desempenho na explicação e geração de códigos.

Diferente de outras IAs, o DeepSeek foi projetado com foco em eficiência e precisão no raciocínio. Ele entende comandos em português, gera textos técnicos e explica passo a passo a lógica por trás de cálculos, algoritmos e trechos de código. Isso o torna um excelente aliado para quem está aprendendo linguagens de programação ou deseja entender melhor o funcionamento de um programa.



Como utilizar:

1. Acesse deepseek.com no navegador.
2. Clique em Chat para iniciar uma conversa.
3. Se quiser salvar suas interações, crie uma conta gratuita usando o Google ou um e-mail pessoal.
4. Digite sua pergunta ou problema diretamente no campo de texto e aguarde a resposta.

Na prática:

1. Digite “Explique o que é uma pilha e uma fila na programação”.
2. Peça “Mostre um exemplo de código em Python que use uma fila”.
3. Depois, experimente algo mais aplicado, como “Escreva um pseudocódigo para ordenar uma lista de números usando o método bubble sort”.
4. Peça também “Explique linha por linha o que o código faz” e observe como a ferramenta detalha o raciocínio.

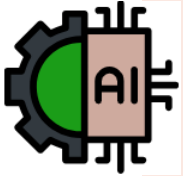
Auxiliar nos Estudos

O DeepSeek é muito útil para reforçar o aprendizado em programação e lógica. Ele pode ajudar a:

- Gerar exemplos de código em várias linguagens (Python, Java, C e C#).
- Explicar conceitos de estrutura de dados e algoritmos.
- Resolver exercícios de lógica passo a passo.
- Identificar erros em códigos e sugerir correções.

O mais importante é entender o que a IA está mostrando. Leia as explicações com atenção e tente

adaptar o código às suas próprias ideias. O aprendizado real acontece quando você compreende a lógica e aplica o que foi mostrado de forma independente.

**Boa Prática:**

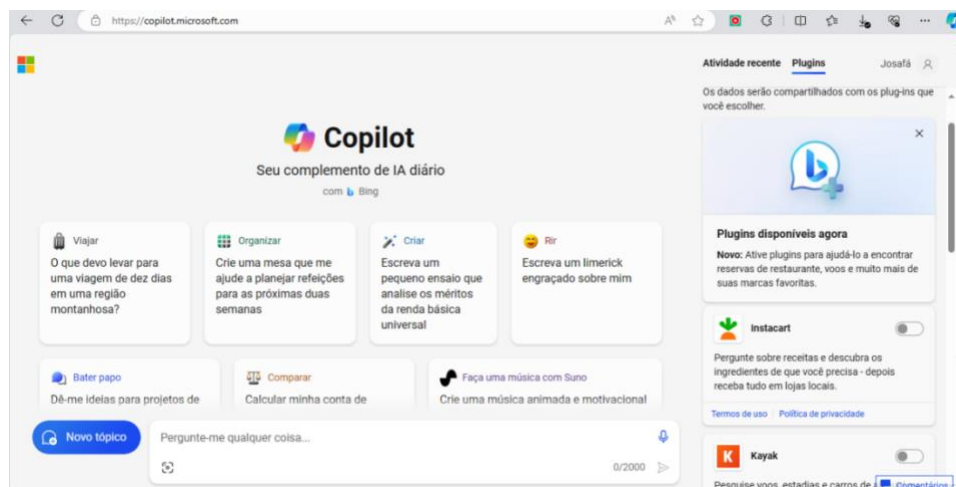
Nunca envie trechos de código que pertençam a projetos de outras pessoas ou que façam parte de atividades avaliativas do curso. Use o DeepSeek como apoio para compreender conceitos e aprimorar suas habilidades, não para substituir o processo de aprendizado.

Vale lembrar

- O DeepSeek é ótimo para estudar programação e lógica.
- Peça sempre explicações passo a passo.
- Teste o código gerado e faça ajustes por conta própria.
- Use para aprender, nunca para entregar respostas prontas.

Copilot (Microsoft)

O Copilot é a Inteligência Artificial da Microsoft e está integrado aos principais produtos da empresa, como o Windows 11, Microsoft Edge, os aplicativos do Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint) e o Visual Studio Code. Ele funciona como um assistente inteligente, capaz de gerar textos, criar apresentações, analisar dados e até sugerir trechos de código enquanto você programa.



Em Desenvolvimento de Sistemas, o Copilot é uma ferramenta poderosa para aumentar a produtividade e aprender com exemplos práticos. Ele pode gerar textos, criar apresentações, analisar dados em planilhas e

até explicar ou corrigir códigos dentro de ambientes de programação.

Como utilizar:

1. Acesse No Windows 11, pressione a tecla do Copilot no teclado (quando existir) ou clique no ícone na barra de tarefas para abrir a janela lateral.
2. No Microsoft Edge, clique no botão do Copilot no canto superior direito da janela.
3. Nos aplicativos do Microsoft 365 (Word, Excel e PowerPoint), o Copilot aparece como um ícone de assistente no canto direito do programa.
4. No Visual Studio Code, instale a extensão GitHub Copilot para receber sugestões automáticas de código enquanto digita.

Na prática:

- No Word, escreva “Crie um resumo de dez linhas sobre a importância da segurança da informação” e veja como o Copilot organiza o texto.
- No Excel, digite “Analise esta tabela e gere um gráfico de barras comparando os valores”.
- No PowerPoint, teste “Monte uma apresentação de cinco slides sobre tipos de redes de computadores”.
- No Visual Studio Code, peça “Crie um código em Python que leia três números e exiba o maior” e observe a explicação linha por linha.

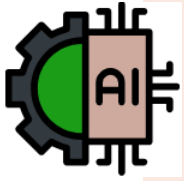
Auxiliar nos Estudos

O Copilot é uma ótima ferramenta para apoiar os estudos e as atividades do curso. Ele pode ajudar a:

- Criar relatórios e resumos técnicos.
- Organizar planilhas de estudo e cronogramas.
- Gerar apresentações com base em textos ou resumos.
- Sugerir ou revisar trechos de código.
- Explicar mensagens de erro e boas práticas de programação.



Mesmo com tantos recursos, é importante lembrar que a IA pode cometer erros. Sempre revise o conteúdo antes de enviar um trabalho ou apresentar um código.

**Boa Prática:**

Use o Copilot como ferramenta de aprendizado, e não como substituto do seu raciocínio. O objetivo é entender, adaptar e aplicar o que foi gerado. Sempre revise a lógica dos códigos e textos apresentados.

E qual IA é a melhor??

Não existe uma única Inteligência Artificial que seja a melhor para todas as situações. Cada ferramenta possui características e finalidades diferentes, sendo mais adequada para determinados tipos de tarefas, como explicar conteúdos, realizar pesquisas, organizar informações ou auxiliar na programação.

A escolha da ferramenta depende do objetivo do usuário. Algumas IAs são mais eficientes para estudar e gerar explicações, enquanto outras ajudam a encontrar fontes confiáveis ou a produzir códigos e documentos.

Também é importante lembrar que todas as IAs possuem limitações e podem apresentar erros ou informações imprecisas. Por isso, o uso consciente e crítico é essencial. Muitos profissionais utilizam mais de uma ferramenta ao mesmo tempo, comparando respostas e verificando informações.

Assim, mais importante do que escolher a melhor IA é aprender a utilizá-la de forma responsável para apoiar o aprendizado e a resolução de problemas.

**VOCÊ NO COMANDO**

Agora chegou a sua vez de experimentar. A Inteligência Artificial pode parecer algo distante, mas está presente em muitas ferramentas que usamos todos os dias. Vamos exercitar um pouco e perceber como ela pode ajudar nos estudos e nas tarefas do curso.

1. Acesse uma ferramenta de IA que você conheceu nesta agenda (pode ser o ChatGPT, Perplexity, Gemini, DeepSeek ou Copilot).
2. Escreva uma pergunta simples sobre um tema da área de informática, como por exemplo:
 - “O que é um sistema operacional?”
 - “Para que serve a memória RAM?”
3. Leia a resposta com cuidado e veja se está correta e fácil de entender.
4. Tente agora reformular o pedido deixando mais claro o que você quer entender, como “Explique o que é um sistema operacional de forma simples, para quem está começando em informática.”
5. Compare as respostas e observe como a clareza do pedido muda o resultado.

Pense em como essa experiência mostra a importância de saber fazer boas perguntas e de sempre conferir o que a IA responde. Essa prática vai te ajudar não apenas nas atividades do curso, mas também no uso de qualquer tecnologia que envolva pesquisa e tomada de decisão.